2026 계성고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 II · 18문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 로그함수의 도함수 (곱의 미분) · $(\ln 2x)' = \frac{1}{x}$ · 4.40점 · 난이도 하

정답 ①

함수 $f(x) = x^2 \ln(2x)$에 대하여 $f'\left(\frac{1}{2}\right)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

1. $f'(x) = 2x\ln(2x) + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x\ln(2x) + x$
2. $f'\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 1 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 몫의 미분법과 합성함수의 미분 · $\{(e^{2x}+1)^2\}' = 4e^{2x}(e^{2x}+1)$ · 4.50점 · 난이도 하

정답 ②

미분가능한 함수 $f(x)$가 $f(0) = 2$, $f'(0) = 3$을 만족시킨다. 함수 $g(x) = \frac{f(x)}{(e^{2x}+1)^2}$에 대하여 $g'(0)$의 값은?

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. $g'(x) = \dfrac{f'(x)(e^{2x}+1)^2 - f(x)\cdot 4e^{2x}(e^{2x}+1)}{(e^{2x}+1)^4}$
2. $x = 0$: $\dfrac{3\times 4 - 2\times 4\times 2}{16} = \dfrac{-4}{16} = -\dfrac{1}{4} \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 구간별로 정의된 함수의 미분가능성 · 연속 + 좌우 미분계수 일치 · 4.60점 · 난이도 하

정답 ③

상수 a, b에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + ax & (x \geq 0) \\ be^x + x^2 & (x < 0) \end{cases}$가 $x = 0$에서 미분가능할 때, $a + b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 연속: $f(0) = 1 = b$
2. 우미분계수 $2 + a$, 좌미분계수 $b = 1$
3. $2 + a = 1 \longrightarrow a = -1$
4. $a + b = 0 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 역함수의 미분법 · $g'(e)=\dfrac{1}{f'(g(e))}$ · 4.70점 · 난이도 중 **정답 ③**

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+x+1)=e^x$을 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$가 미분가능할 때, $eg'(e)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $e^x=e \longrightarrow x=1 \longrightarrow f(3)=e,\ g(e)=3$
2. 양변 미분: $f'(x^3+x+1)(3x^2+1)=e^x$
3. $x=1$: $4f'(3)=e \longrightarrow f'(3)=\dfrac{e}{4}$
4. $g'(e)=\dfrac{4}{e} \longrightarrow eg'(e)=4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 로그·삼각함수의 극한 · $\ln(e^{3x}\cos ax)=3x+\ln\cos ax$ · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

양수 a에 대하여 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^{3x}\cos ax)-3x}{1-\cos 2x}=-\dfrac{9}{4}$일 때, a의 값은?

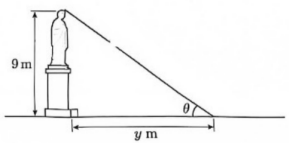
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. 식 $=\dfrac{\ln\cos ax}{1-\cos 2x}$
2. $\ln\cos ax=\ln\{1+(\cos ax-1)\} \longrightarrow \cos ax-1\approx -\dfrac{a^2x^2}{2}$
3. $1-\cos 2x\approx 2x^2 \longrightarrow$ 극한 $=-\dfrac{a^2}{4}$
4. $-\dfrac{a^2}{4}=-\dfrac{9}{4} \longrightarrow a=3 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 삼각함수의 미분 - 순간변화율 · $\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt}$ · 4.90점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 그림과 같이 지면으로부터 높이가 9 m인 동상이 있다. t분 후 태양을 올려본각의 크기를 θ, 동상의 그림자의 길이를 y m라 할 때 $\theta=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi t}{12}$, $y=9\cot\theta$가 성립한다. $t=1$일 때 그림자 길이의 순간변화율은?



① $-\pi$ ② $-\frac{3\pi}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{3\pi}{4}$ ⑤ π

1. $\frac{dy}{d\theta}=-9\csc^2\theta$, $\frac{d\theta}{dt}=\frac{\pi}{12}$
2. $t=1$: $\theta=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{3}$, $\csc^2\frac{\pi}{3}=\frac{4}{3}$
3. $\frac{dy}{dt}=-9\times\frac{4}{3}\times\frac{\pi}{12}=-\pi\Longrightarrow$ ①

답 ①

7 매개변수로 나타낸 함수의 미분법 · $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

매개변수 t로 나타낸 함수
$x=\frac{4t}{1+t^2}$, $y=\ln(1+t^2)$
에서 $x=\frac{6}{5}$인 점에서의 $\frac{dy}{dx}$의 값은? (단, $t>1$)
① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{15}{8}$ ③ $-\frac{3}{2}$ ④ $-\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{15}{8}$

1. $\frac{4t}{1+t^2}=\frac{6}{5}\longrightarrow 3t^2-10t+3=0\longrightarrow t=3\ (t>1)$
2. $\frac{dx}{dt}=\frac{4(1-t^2)}{(1+t^2)^2}=-\frac{32}{100}=-\frac{8}{25}$
3. $\frac{dy}{dt}=\frac{2t}{1+t^2}=\frac{3}{5}$
4. $\frac{dy}{dx}=\frac{3}{5}\div\left(-\frac{8}{25}\right)=-\frac{15}{8}\Longrightarrow$ ②

답 ②

8 극한 조건으로 이차함수 결정 - 삼각함수의 극한 · $f(0)=0,\ f'(0)=4 \to f(x)=x^2+4x$ · 5.10점 · 난이도 중 **정답 ③**

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln\{1+f(x)\}}{x}=4$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(\sin 2x)-4\sin 2x}{1-\cos 3x}$의 값은?

① $\dfrac{4}{9}$ ② $\dfrac{2}{3}$ ③ $\dfrac{8}{9}$ ④ $\dfrac{10}{9}$ ⑤ $\dfrac{4}{3}$

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(0)=0$, $\dfrac{\ln(1+f(x))}{f(x)}\cdot\dfrac{f(x)}{x}\to f'(0)=4$
2. $f(x)=x^2+4x \longrightarrow f(\sin 2x)-4\sin 2x=\sin^2 2x$
3. $\dfrac{\sin^2 2x}{1-\cos 3x}\to\dfrac{4x^2}{\frac{9}{2}x^2}=\dfrac{8}{9}\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 역함수의 미분계수와 수열의 극한 · 극한 $=(6+2)g'(2)$ · 5.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=x^3+x$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 수열 $\{a_n\}$을 $a_n=n\left\{g\left(2+\dfrac{6}{n}\right)-g\left(2-\dfrac{2}{n}\right)\right\}$으로 정의할 때, $\lim_{n\to\infty}a_n$의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{8}{13}$ ③ 1 ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 2

1. $a_n=6\cdot\dfrac{g(2+\frac{6}{n})-g(2)}{\frac{6}{n}}+2\cdot\dfrac{g(2)-g(2-\frac{2}{n})}{\frac{2}{n}}$
2. 극한 $=8g'(2)$
3. $x^3+x=2\longrightarrow x=1,\ f'(1)=4\longrightarrow g'(2)=\dfrac{1}{4}$
4. $\lim_{n\to\infty}a_n=2\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 규칙으로 정한 점과 수열의 극한 · $\mathrm{A}_{2n}=\left(na,\ (n-1)\left(a+\frac{1}{2}\right)\right)$ · 5.30점 · 난이도 상

정답 ④

좌표평면 위의 점 A_n (n은 자연수)을 다음 규칙에 따라 정한다.

> (가) A_1은 원점이다.
> (나) n이 홀수이면 A_{n+1}은 A_n을 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 점이다.
> (다) n이 짝수이면 A_{n+1}은 A_n을 y축의 방향으로 $a+\frac{1}{2}$만큼 평행이동한 점이다.

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\overline{\mathrm{A}_1\mathrm{A}_{2n}}}{n}=\dfrac{5}{2}$일 때, 양수 a의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

1. A_1에서 A_{2n}까지 x방향 이동 n번, y방향 이동 $n-1$번
2. $\dfrac{\overline{\mathrm{A}_1\mathrm{A}_{2n}}}{n}\to\sqrt{a^2+\left(a+\frac{1}{2}\right)^2}=\dfrac{5}{2}$
3. $2a^2+a-6=0\longrightarrow(2a-3)(a+2)=0$
4. $a=\dfrac{3}{2}\Longrightarrow$ ④

답 ④

11 합성함수의 미분 - 함수방정식 · 양변 미분 후 $x=\pi$, $x=0$ 대입 · 5.40점 · 난이도 상

정답 ⑤

양수 a와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $af(x)+f\left(\dfrac{1}{2}\sin x\right)=\sin x$를 만족시킨다.

$f'(\pi)=-\dfrac{1}{2}$일 때, $2a+f'(0)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

1. $af'(x)+\dfrac{1}{2}\cos x\,f'\left(\dfrac{1}{2}\sin x\right)=\cos x$
2. $x=\pi$: $-\dfrac{a}{2}-\dfrac{1}{2}f'(0)=-1\longrightarrow a+f'(0)=2$
3. $x=0$: $af'(0)+\dfrac{1}{2}f'(0)=1$
4. $(2-a)\left(a+\dfrac{1}{2}\right)=1\longrightarrow a\left(\dfrac{3}{2}-a\right)=0\longrightarrow a=\dfrac{3}{2},\ f'(0)=\dfrac{1}{2}$
5. $2a+f'(0)=3+\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{2}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 지수함수의 극한 - 음함수 꼴로 정의된 함수 · $t \to 0$이면 $f(t) \to 0$, $\frac{f(t)}{t} \to -2$ · 5.50점 · 난이도 상

정답 ④

양의 실수 t에 대하여 직선 $x = t$가 두 곡선 $y = e^{2x+k}$, $y = e^{-3x-k}$와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 P의 y좌표가 점 Q의 y좌표보다 크고 $\overline{PQ} = t$가 되도록 하는 실수 k를 $f(t)$라 하자. 이때, $\lim_{t \to 0+} \frac{1 - \cos f(t)}{t^2}$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

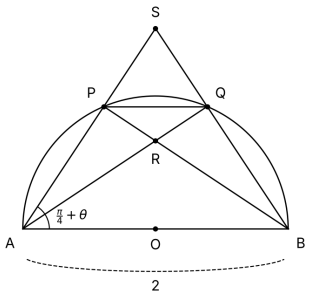
1. $e^{2t+k} - e^{-3t-k} = t$, $t \to 0+$이면 $e^k = e^{-k} \longrightarrow k = f(t) \to 0$
2. $e^u - 1 \approx u$: $(2t + k) + (3t + k) \approx t \longrightarrow \frac{f(t)}{t} \to -2$
3. $\frac{1 - \cos f(t)}{t^2} = \frac{1 - \cos f(t)}{f(t)^2} \cdot \frac{f(t)^2}{t^2} \to \frac{1}{2} \times 4 = 2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 도형에서 삼각함수의 극한 · 대각선 RS ⊥ PQ → 넓이 = $\frac{1}{2}\overline{RS} \cdot \overline{PQ}$ · 5.60점 · 난이도 최상

정답 ⑤

그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위의 점 P에 대하여 $\angle BAP = \frac{\pi}{4} + \theta$ $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{4}\right)$라 하자. 점 P를 지나고 선분 AB에 평행한 직선이 반원과 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하고, 두 직선 AQ와 BP의 교점을 R, 두 직선 AP와 BQ의 교점을 S라 하자. 사각형 RPSQ의 넓이를 $f(\theta)$라 할 때, $\lim_{\theta \to 0+} \frac{f(\theta)}{\theta^2}$의 값은?



① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

1. 이를 원점, $A(-1, 0)$: $\angle BOP = \frac{\pi}{2} + 2\theta \longrightarrow P(-\sin 2\theta, \cos 2\theta)$, $\overline{PQ} = 2\sin 2\theta$
2. S, R은 y축 위: $S\left(0, \tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)\right)$, $R\left(0, \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)\right)$
3. $\overline{RS} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) = \frac{4\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$
4. $f(\theta) = \frac{1}{2} \times \frac{4\tan\theta}{1 - \tan^2\theta} \times 2\sin 2\theta$
5. $\frac{f(\theta)}{\theta^2} \to \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 수열의 극한의 성질 (발산하는 수열) · $b_n = a_n - c_n$ ($c_n \to 2$)로 놓고 a_n으로 나누기 · 6.00점 · 난이도 중

정답 -1

[서술형 1] 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = 2$, $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$일 때, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n - 3b_n}{a_n + b_n}$의 값을 구하시오.

1. $c_n = a_n - b_n$이라 하면 $c_n \to 2$
2. $\dfrac{a_n - 3b_n}{a_n + b_n} = \dfrac{-2a_n + 3c_n}{2a_n - c_n}$
3. 분자·분모를 a_n으로 나누면 $\dfrac{-2 + \frac{3c_n}{a_n}}{2 - \frac{c_n}{a_n}}$, $\dfrac{c_n}{a_n} \to 0$
4. 극한값 $= -1$

답 -1

15 삼각함수의 도함수 (합성함수) · $\csc x \tan x = \sec x$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 $\dfrac{1}{3}$

[서술형 2] 미분가능한 함수 $f(x)$가 $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$인 모든 x에 대하여 $f(2x) = \csc x \tan x$를 만족시킬 때, $f'\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$의 값을 구하시오.

1. $f(2x) = \dfrac{1}{\sin x} \cdot \dfrac{\sin x}{\cos x} = \sec x$
2. 양변 미분: $2f'(2x) = \sec x \tan x$
3. $x = \dfrac{\pi}{6}$: $2f'\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{2}{\sqrt{3}} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{2}{3}$
4. $f'\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{3}$

답 $\dfrac{1}{3}$

16 탄젠트의 덧셈정리와 삼각함수의 미분 · $\tan(\beta-\alpha)=\dfrac{\tan\beta-\tan\alpha}{1+\tan\alpha\tan\beta}$ · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}$

[서술형 3] 이차방정식 $x^2-4x+1=0$의 두 실근이 각각 $\tan\alpha$, $\tan\beta$이고 $0<\alpha<\beta<\dfrac{\pi}{2}$이다. 함수 $f(x)=\sin x+\cos x$에 대하여 $f'(\beta-\alpha)$의 값을 구하시오.

1. $\tan\alpha+\tan\beta=4,\ \tan\alpha\tan\beta=1,\ \tan\beta-\tan\alpha=\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$
2. $\tan(\beta-\alpha)=\dfrac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3},\ 0<\beta-\alpha<\dfrac{\pi}{2}\longrightarrow\beta-\alpha=\dfrac{\pi}{3}$
3. $f'(x)=\cos x-\sin x$
4. $f'\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}$

답 $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}$

17 음함수의 미분법 - 접선의 기울기 · 두 점 대입 + 접선 기울기 조건으로 연립 · 8.00점 · 난이도 상 **정답** 2

[서술형 4] 세 상수 a, b, c에 대하여 곡선
$x\sin 2y+ax^2+bx=c$
가 두 점 $\mathrm{A}\left(1,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$, $\mathrm{B}\left(2,\ \dfrac{3\pi}{4}\right)$를 지난다. 점 A에서의 접선의 기울기가 $\dfrac{3}{4}$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

1. A 대입: $\sin\pi=0\longrightarrow a+b=c$
2. B 대입: $2\sin\dfrac{3\pi}{2}=-2\longrightarrow -2+4a+2b=c$
3. 미분: $\sin 2y+2x\cos 2y\dfrac{dy}{dx}+2ax+b=0$
4. A에서: $-2\cdot\dfrac{3}{4}+2a+b=0\longrightarrow 2a+b=\dfrac{3}{2}$
5. $3a+b=2$와 연립 $\longrightarrow a=\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{1}{2},\ c=1$
6. $a+b+c=2$

답 2

18 도함수의 정의로 지수함수의 도함수 증명 · $\lim_{t\to 0}\dfrac{a^t-1}{t}=\ln a$ · 8.00점 · 난이도 중 **정답 (증명)** $f'(x)=ma^{mx}\ln a$

[서술형 5] 도함수의 정의를 이용하여 $f(x)=a^{mx}$의 도함수가 $f'(x)=ma^{mx}\ln a$임을 증명하시오. (단, $a>0$, $a\neq 1$이고, $m\neq 0$인 실수이다.)

1. $f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{a^{m(x+h)}-a^{mx}}{h}=a^{mx}\lim_{h\to 0}\dfrac{a^{mh}-1}{h}$
2. $mh=t$로 놓으면 $h\to 0$일 때 $t\to 0$
3. $\lim_{h\to 0}\dfrac{a^{mh}-1}{h}=m\lim_{t\to 0}\dfrac{a^t-1}{t}=m\ln a$
4. 따라서 $f'(x)=ma^{mx}\ln a$

답 (증명) $f'(x)=ma^{mx}\ln a$